

නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට අමුද්‍රව්‍ය, සංරචක හෝ කොටස් නිශ්චිත ප්‍රමිතීන් හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලන නිම් භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අංශය කුඩා සංරචකවල සිට විශාල යන්ත්‍ර සූත්‍ර දක්වා විවිධ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන පුළුල් පරාසයක ක්‍රියාකාරකම්, ක්‍රියාවලි සහ තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වේ.

Let's consider each answer here. / මෙහි ඇති එක් එක් පිළිතුර සලකා බලමු.

1) Complexity / සංකීර්ණත්වය

Implementing ICT systems can introduce significant complexity to manufacturing processes. This includes the need for specialized software, integration with existing systems, and ensuring compatibility across different technologies. Managing and maintaining these systems can be complex and require skilled personnel.

ICT පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන්ට සැලකිය යුතු සංකීර්ණත්වයක් හඳුන්වා දිය හැක. විශේෂිත මෘදුකාංග සඳහා අවශ්‍යතාවය, පවතින පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ වීම සහ විවිධ තාක්ෂණයන් හරහා ගැලපුම සහතික කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ. මෙම පද්ධති කළමනාකරණය සහ නඩත්තු කිරීම සංකීර්ණ විය හැකි අතර දක්ෂ පුද්ගලයින් අවශ්‍ය වේ.

2) Less accuracy / අඩු නිරවද්‍යතාව

This is wrong. In fact, one of the primary benefits of using ICT in manufacturing is increased accuracy. ICT systems can precisely control manufacturing processes, reduce human error, and ensure consistent quality in production. Automation and computer-controlled machinery can perform tasks with a high degree of precision.

මෙය වැරදියි. ඇත්ත වශයෙන්ම, නිෂ්පාදනයේදී ICT භාවිතා කිරීමේ මූලික ප්‍රතිලාභයක් වන්නේ නිරවද්‍යතාව වැඩි කිරීමයි. ICT පද්ධතිවලට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් නිවැරදිව පාලනය කිරීමට, මානව දෝෂ අවම කිරීමට සහ නිෂ්පාදනයේ ස්ථාවර ගුණාත්මක බව සහතික කිරීමට හැකිය. ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ පරිගණක පාලන යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් කාර්යයන් ඉටු කළ හැක.

3) De-skilling / හසුරු කුසලතා අහෝසි වීම

The introduction of advanced ICT systems can lead to de-skilling of the workforce. As more tasks become automated, the demand for manual labor decreases, and workers may not need to maintain the same level of skill or craftsmanship. This can result in job displacement or the need for workers to acquire new skills.

උසස් ICT පද්ධති හඳුන්වාදීම යුම බලකායේ හසුරු කුසලතා අහෝසි වීමට හේතු විය හැක. බොහෝ කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය වන විට, මිනිස් යුමය සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු වන අතර, කම්කරුවන්ට එකම මට්ටමේ කුසලතා හෝ ශිල්පීය හැකියාවක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත. මෙය රැකියා විස්ථාපනයක් හෝ නව කුසලතා ලබා ගැනීමට කම්කරුවන්ට අවශ්‍ය විය හැකිය.

4) Initial and Ongoing Maintenance costs / මූලික සහ අඛණ්ඩ නඩත්තු වියදම්

Implementing ICT systems involves significant initial costs for purchasing hardware, software, and setting up infrastructure. Additionally, there are ongoing maintenance costs to keep the systems running smoothly, including updates, repairs, and technical support.

ICT පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම දෘඩාංග, මෘදුකාංග මිලදී ගැනීම සහ යටිතල පහසුකම් සැකසීම සඳහා සැලකිය යුතු මූලික පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවේ. මීට අමතරව, යාවත්කාලීන කිරීම්, අලුත්වැඩියා කිරීම් සහ තාක්ෂණික සහාය ඇතුළුව පද්ධති සුමටව පවත්වාගෙන යාමට නඩත්තු වියදම් පවතී.

5) Environmental Impact / පාරිසරික බලපෑම

The use of ICT in manufacturing can have environmental implications. For instance, the production and disposal of electronic equipment can lead to e-waste. Furthermore, the energy consumption of ICT systems can contribute to the carbon footprint of the manufacturing process.

නිෂ්පාදනයේදී ICT භාවිතය පාරිසරික බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිෂ්පාදනය සහ බැහැර කිරීම විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලට හේතු විය හැක. තවද, ICT පද්ධතිවල බලශක්ති පරිභෝජනය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කාබන් පියසටහනට දායක විය හැක.

Accordingly, the disadvantage of using ICT for the manufacturing industry is not the less accuracy.

ඒ අනුව නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සඳහා ICT භාවිතයේ අවාසියක් නොවන්නේ නිරවද්‍යතාව අවම වීම යන්නයි.

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

3. What major advancement characterizes the Fourth Generation of computers, and what impact did it have on computing?

හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ඇති ප්‍රධාන දියුණුව කුමක්ද සහ එය පරිගණනයට ඇති කළ බලපෑම කුමක්ද?

- 1) Vacuum Tubes: significantly increased computing power.
රික්ත නල: පරිගණක බලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීම.
- 2) Microprocessors: revolutionized personal computing and made computers more affordable.
ක්ෂුද්‍ර සකසන: පුද්ගලික පරිගණකකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අතර පරිගණක වඩාත් ලාභදායී බවට පත් කළේය.
- 3) Transistors: reduced size and heat generation / ට්‍රාන්සිස්ටර: ප්‍රමාණය සහ තාප උත්පාදනය අඩු කිරීම.
- 4) Integrated Circuits: enabled miniaturization of computers.
අනුකලිත පරිපථ: පරිගණක කුඩා කිරීම සිදු කර ඇත.
- 5) Quantum Computing: introduced massive parallel processing capabilities.
ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය: දැවැන්ත සමාන්තර සැකසුම් හැකියාවන් හඳුන්වා දුන්නේය.

Answer : 2)

Let's consider each option one by one. / එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

1) Vacuum Tubes / රික්ත නල

In the first generation of computers, vacuum tubes were used for circuitry and magnetic drums for memory. Although these significantly increased computing power compared to mechanical systems, they were bulky, consumed a lot of energy, and generated excessive heat. This advancement led to the foundation of electronic computing but did not offer affordability or widespread use.

පරිගණකවල පළමු පරම්පරාවේදී, පරිපථ සඳහා රික්ත නල සහ මතකය සඳහා චුම්බක බෙර භාවිතා කරන ලදී. මේවා යන්ත්‍රික පද්ධති හා සසඳන විට පරිගණක බලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කළද, ඒවා විශාල වූ අතර, විශාල ශක්තියක් වැය වූ අතර, අධික තාපය ජනනය විය. මෙම දියුණුව ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණනයේ පදනමට තුඩු දුන් නමුත් දැරිය හැකි මිලක් හෝ පුළුල් භාවිතයක් ලබා දුන්නේ නැත.

2) Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසන

The fourth generation of computers is characterized by the introduction of microprocessors. These compact, powerful processors revolutionized personal computing by integrating the CPU onto a single chip. This advancement made computers more affordable, smaller, and accessible to the public, leading to the rise of personal computers and mass adoption of computing technology.

සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක ක්ෂුද්‍ර සකසන හඳුන්වාදීම මගින් සංලක්ෂිත වේ. මෙම සංයුක්ත, බලවත් ප්‍රොසෙසර CPU එක විපසකට අනුකලනය කිරීමෙන් පුද්ගලික පරිගණනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය. මෙම ප්‍රගතිය පරිගණක වඩාත් දැරිය හැකි, කුඩා සහ මහජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි බවට පත් කළ අතර, පුද්ගලික පරිගණකවල නැගීම සහ පරිගණක තාක්ෂණය විශාල වශයෙන් භාවිතා කිරීමට හේතු විය.

3) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර

Transistors were the hallmark of the second generation of computers. They replaced vacuum tubes, significantly reducing the size and heat generation of computers. This allowed for more reliable machines that consumed less power but did not lead to personal computing advancements.

ට්‍රාන්සිස්ටර යනු දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල විශේෂ ලක්ෂණයයි. ඔවුන් රික්ත නල ආදේශ කළ අතර, පරිගණකවල විශාලත්වය සහ තාප උත්පාදනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළේය. මෙය අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන නමුත් පුද්ගලික පරිගණක දියුණුවට තුඩු නොදෙන වඩාත් විශ්වාසදායක යන්ත්‍ර සඳහා ඉඩ ලබා දුන්නේය.

4) Integrated Circuits / ඒකාබද්ධ පරිපථ

Third-generation computers used integrated circuits, allowing multiple transistors to be placed on a single chip. This enabled the miniaturization of computers and improved speed and efficiency. However, the revolution in personal computing occurred with microprocessors in the fourth generation.

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක ඒකාබද්ධ පරිපථ භාවිතා කළ අතර, එක් විපසක් මත ට්‍රාන්සිස්ටර කිහිපයක් තැබීමට ඉඩ සලසයි. මෙමගින් පරිගණක කුඩා කිරීම සහ වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි විය. කෙසේ වෙතත්, පුද්ගලික පරිගණනයේ විප්ලවය සිව්වන පරම්පරාවේ ක්ෂුද්‍ර සකසන සමඟ සිදු විය.

5) Quantum Computing / ක්වොන්ටම් පරිගණනය

Quantum computing is a highly advanced and modern area that introduces massive parallel processing capabilities using quantum bits (qubits). This is a future-oriented technology beyond the fourth generation, primarily still in research and development.

Quantum computing යනු ක්වොන්ටම් බිටු (qubits) භාවිතයෙන් දැවැන්ත සමාන්තර සැකසුම් හැකියාවන් හඳුන්වා දෙන ඉතා දියුණු සහ නවීන ක්ෂේත්‍රයකි. මෙය සිව්වන පරම්පරාවෙන් ඔබ්බට අනාගතය ඉලක්ක කරගත් තාක්ෂණයකි, මූලික වශයෙන් තවමත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුවල පවතී.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. What was the most significant development in the Mechanical Era of computing?
පරිගණකකරණයේ යාන්ත්‍රික යුගයේ වඩාත්ම වැදගත් සංවර්ධනය කුමක්ද?

- 1) The invention of the vacuum tube / රික්ත නළය සොයා ගැනීම
- 2) The design of the Analytical Engine / විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ සැලසුම
- 3) The use of transistors in circuits / පරිපථවල ප්‍රාන්තිස්ථර භාවිතය
- 4) The development of the internet / අන්තර්ජාලයේ දියුණුව
- 5) The invention of the punch card by IBM / IBM විසින් පන්ච් කාඩ්පත සොයා ගැනීම

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

During the Mechanical Era of computing (approximately 1642–1945), machines were developed to perform mathematical calculations using mechanical components such as gears, wheels, and levers.

පරිගණකකරණයේ යාන්ත්‍රික යුගයේදී (ආසන්න වශයෙන් 1642–1945), ගියර්, රෝද සහ ලීවර වැනි යාන්ත්‍රික සංරචක භාවිතයෙන් ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර සංවර්ධනය කරන ලදී.

The Analytical Engine, designed by Charles Babbage in the 1830s, is considered the most significant development of the Mechanical Era of computing. Although it was never physically built at the time, its design introduced key components of modern computers.

1830 ගණන්වල චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්ලේෂණ එන්ජිම, පරිගණකකරණයේ යාන්ත්‍රික යුගයේ වඩාත්ම වැදගත් වර්ධනය ලෙස සැලකේ. එකල එය කිසි විටෙකත් භෞතිකව ගොඩනගා නොතිබුණද, එහි සැලසුම නවීන පරිගණකවල ප්‍රධාන සංරචක හඳුන්වා දුන්නේය.

It was the first conceptual machine that had the ability to input data, process, store intermediate results, and output the final results, forming the complete computing cycle. These ideas laid the foundation for how all modern computers function today.

දත්ත ඇතුළත් කිරීමට, සැකසීමට, අතරමැදි ප්‍රතිඵල ගබඩා කිරීමට සහ අවසාන ප්‍රතිඵලය කිරීමට හැකියාව ඇති පළමු සංකල්පය යන්න එය වූ අතර, සම්පූර්ණ පරිගණක චක්‍රය සාදයි. මෙම අදහස සියලුම නවීන පරිගණක ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි:

Option / විකල්ප 1): This marks the beginning of the First Generation of electronic computers, part of the Electronic Era, not the Mechanical Era.

මෙය යාන්ත්‍රික යුගයේ නොව විද්‍යුත් යුගයේ කොටසක් වන ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකවල පළමු පරම්පරාවේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

Option / විකල්ප 3): Transistors replaced vacuum tubes in the Second Generation of computers, well after the Mechanical Era ended.

යාන්ත්‍රික යුගය අවසන් වූ බොහෝ කලකට පසු, ප්‍රධාන වශයෙන් 20 වන සියවසේ අගභාගයේදී සංවර්ධනය කරන ලද අන්තර්ජාලය බොහෝ කලකට පසුව, ප්‍රධාන වශයෙන් 20 වන සියවසේ අගභාගයේදී සංවර්ධනය කරන ලද අතර එය යාන්ත්‍රික පරිගණක ඉතිහාසයට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 4): The internet was developed much later, mainly in the late 20th century, and is unrelated to mechanical computing history.

අන්තර්ජාලය බොහෝ කලකට පසුව, ප්‍රධාන වශයෙන් 20 වන සියවසේ අගභාගයේදී සංවර්ධනය කරන ලද අතර එය යාන්ත්‍රික පරිගණක ඉතිහාසයට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 5): While punch cards were used during the Electromechanical Era, especially with devices like Hollerith's tabulating machine, IBM popularized their use in the 20th century, after the Mechanical Era.

විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයේදී, විශේෂයෙන් හොලරිත්ගේ වගු යන්ත්‍රය වැනි උපාංග සමඟ පන්ච් කාඩ්පත් භාවිතා කරන ලද අතර, යාන්ත්‍රික යුගයෙන් පසුව, 20 වන සියවසේදී IBM ඒවායේ භාවිතය ජනප්‍රිය කළේය.

Therefore, the answer is 2). / එබැවින් පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following inventions belongs to the Pre-mechanical Era of computing history?
පරිගණක ඉතිහාසයේ පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් පහත සඳහන් නව නිපැයුම් මොනවාද?

- | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) Transistor | 2) Pascaline / පැස්කලිනය | 3) <u>Abacus / ඇබකසය</u> |
| 4) ENIAC | 5) Integrated Circuit / අනුකලිත පරිපථ | |

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Pre-mechanical Era of computing refers to the time before mechanical devices were developed.

During this time, people relied on simple tools and physical devices to aid in calculations.

පූර්ව යාන්ත්‍රික පරිගණකකරණ යුගය යනු යාන්ත්‍රික උපාංග සංවර්ධනය කිරීමට පෙර කාලයයි. මෙම කාලය තුළ, ගණනය කිරීම් සඳහා මිනිසුන් සරල මෙවලම් සහ භෞතික උපාංග මත විශ්වාසය තැබූහ.

The Abacus, invented by the Chinese over 5000 years ago, is considered the earliest known computing device. It was used for performing basic arithmetic operations and marks the beginning of the Pre-mechanical Era of computing.

වසර 5000 කට පෙර චීන ජාතිකයන් විසින් සොයා ගන්නා ලද ඇබකසය, පැරණිතම පරිගණක උපාංගය ලෙස සැලකේ. එය මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අතර පරිගණකකරණයේ පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්ප 1):

Transistors were introduced in the Second Generation of computers, replacing vacuum tubes and making machines smaller and faster.

ට්‍රාන්සිස්ටර දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල හඳුන්වා දෙන ලද අතර, ටික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර යන්ත්‍ර කුඩා හා වේගවත් කළේය.

Option/ විකල්ප 2):

Pascaline is a mechanical calculator invented by Blaise Pascal in the Mechanical Era.

පැස්කලිනය යනු යාන්ත්‍රික යුගයේ ඩිලේස් පැස්කල් විසින් සොයා ගන්නා ලද යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරයකි.

Option/ විකල්ප 4):

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), developed in the 1940s, belongs to the First Generation of computers and used vacuum tubes for processing.

1940 ගණන්වල සංවර්ධනය කරන ලද ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට අයත් වන අතර සැකසීම සඳහා ටික්තක නල භාවිතා කළේය.

Option/ විකල්ප 5):

Integrated Circuits (ICs) were a key feature of the Third Generation, allowing for more compact and reliable computers.

අනුකලිත පරිපථ (IC) තුන්වන පරම්පරාවේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වූ අතර, වඩාත් සංයුක්ත සහ විශ්වාසදායක පරිගණක සඳහා ඉඩ සලසයි.

So, only the Abacus truly belongs to the Pre-mechanical Era.

එබැවින්, ඇබකසය පමණක් සැබවින්ම පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගයට අයත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

6. Which of the following correctly describes a key feature of the Von Neumann architecture?
පහත සඳහන් ඒවායින් වොන් නියුමන් නිර්මාණයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?
- 1) It uses the same computer hardware for different purposes.
එය විවිධ අරමුණු සඳහා එකම පරිගණක දෘඩාංග භාවිතා කරයි.
 - 2) Instructions and data are stored in separate memories.
උපදෙස් සහ දත්ත වෙනම මතකයන් තුළ ගබඩා කර ඇත.
 - 3) Multiple instructions are processed simultaneously using multiple ALUs.
බහු ALU භාවිතා කරමින් බහු උපදෙස් එකවර සකසනු ලැබේ.
 - 4) It lacks a control unit to manage instruction execution.
උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා එයට පාලන ඒකකයක් නොමැත.
 - 5) Instructions are fetched out of order / උපදෙස් පිළිවෙලට ලබා නොගනී.

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Von Neumann architecture, proposed by John von Neumann in the 1940s, introduced the revolutionary idea of using one set of hardware (CPU, memory, etc.) to perform various tasks, depending on the software instructions provided. This allowed computers to become flexible and programmable, unlike earlier machines designed for one specific task.

1940 ගණන්වල ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් යෝජනා කරන ලද වොන් නියුමන් නිර්මාණ ශිල්පය, සපයන ලද මෘදුකාංග උපදෙස් මත පදනම්ව, විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා එක් දෘඩාංග කට්ටලයක් (CPU, මතකය, ආදිය) භාවිතා කිරීමේ විප්ලවීය අදහස හඳුන්වා දුන්නේය. මෙය පරිගණක නම්‍යශීලී සහ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි වීමට ඉඩ සැලසීය, එක් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පෙර යන්ත්‍ර මෙන් නොව.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option / විකල්ප 2)

This option is incorrect. Von Neumann architecture stores both instructions and data in the same memory, which is a core feature.

මෙම විකල්පය වැරදියි. වොන් නියුමන් නිර්මාණ ශිල්පය උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම මතකයේ ගබඩා කරයි, එය මූලික ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්ප 3)

This option is incorrect. Von Neumann architecture follows a sequential execution model, using a single ALU.

මෙම විකල්පය වැරදියි. වොන් නියුමන් නිර්මාණ ශිල්පය තනි ALU භාවිතා කරමින් අනුක්‍රමික ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආකෘතියක් අනුගමනය කරයි.

Option / විකල්ප 4)

This option is incorrect. The architecture includes a control unit to manage instruction execution.

මෙම විකල්පය වැරදියි. උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට පාලන ඒකකයක් ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්ප 5)

This option is incorrect. Instructions are fetched and executed in order, unless control instructions are involved.

මෙම විකල්පය වැරදියි. පාලන උපදෙස් සම්බන්ධ නොවන්නේ නම්, උපදෙස් ලබාගෙන පිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

So, option 1) best describes the core concept of the Von Neumann model.

මේ අනුව, විකල්ප 1) වොන් නියුමන් ආකෘතියේ මූලික සංකල්පය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරයි.

7. Which of the following statements best describes the Electronic Era in the evolution of information systems?

තොරතුරු පද්ධති පරිණාමයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක්ද?

- 1) It was characterized by manual data processing using ledgers and filing systems.
ලෙජර් සහ ගොනු කිරීමේ පද්ධති භාවිතයෙන් අතින් දත්ත සැකසීම මගින් එය සංලක්ෂිත විය.
- 2) It introduced the use of steam-powered machines to assist with computations.
එය ගණනය කිරීම් සඳහා සහාය වීමට වාෂ්ප බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍ර භාවිතය හඳුන්වා දුන්නේය.
- 3) It marked the widespread use of electronic computers, enabling faster data processing and automation.
ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම සනිටුහන් කළ අතර එමඟින් වේගවත් දත්ත සැකසීම සහ ස්වයංක්‍රියකරණය සක්‍රීය විය.
- 4) It relied heavily on mechanical calculators and punched cards for input.
ආදානය සඳහා යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍ර සහ සිදුරු පත් මත එය දැඩි ලෙස රඳා පැවතුනි.
- 5) It had no impact on business or communication processes.
ව්‍යාපාර හෝ සන්නිවේදන ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි එය කිසිදු බලපෑමක් ඇති කළේ නැත.

Answer : 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. This refers to the manual era, not the electronic era. Data was handled by hand without any computing devices.

වැරදියි. මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය නොව අත්හැර යුගය ගැන සඳහන් කරයි. දත්ත හසුරුවන ලද්දේ කිසිදු පරිගණක උපාංගයක් නොමැතිව අත්හැර ක්‍රමයට ය.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. This describes the industrial or mechanical era, not the electronic era. Charles Babbage's early concepts fit here.

වැරදියි. මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය නොව කාර්මික හෝ යාන්ත්‍රික යුගය ගැන විස්තර කරයි. චාල්ස් බැබේජ්ගේ මුල් සංකල්ප මෙයට ගැලපේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. The electronic era began around the 1940s with the invention of the first electronic computers (ex: ENIAC). It brought speed, efficiency, and automation into data processing and communication.

නිවැරදියි. ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය ආරම්භ වූයේ 1940 ගණන්වල පමණ පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක (උදා: ENIAC) සොයා ගැනීමත් සමඟ ය. එය දත්ත සැකසීම සහ සන්නිවේදනය සඳහා වේගය, කාර්යක්ෂමතාව සහ ස්වයංක්‍රියකරණය ගෙන ආවේය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. This fits the electromechanical era (ex: tabulating machines, punched cards), not the fully electronic age.

වැරදියි. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයට නොව විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගයට (උදා: වගු යන්ත්‍ර, සිදුරු පත්) ගැලපේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. The electronic era revolutionized business, communication, and industry. It had a significant impact through automation, networking, and fast processing.

වැරදියි. ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගය ව්‍යාපාර, සන්නිවේදනය සහ කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය. එය ස්වයංක්‍රියකරණය, ජාලකරණය සහ වේගවත් සැකසුම් හරහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළේය.

Therefore, the answer is 3).

එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

8. Which of the following scenarios is an example of plagiarism?

පහත සඳහන් අවස්ථා අතරින් කුමන අවස්ථාවක් රචනා වෞර්ධය සඳහා උදාහරණයක්ද?

- 1) Uploading a cracked version of a paid software to a file-sharing website
ගෙවන ලද මෘදුකාංගයක පඳුදු කළ අනුචාදයක් ගොනු බෙදා ගැනීමේ වෙබ් අඩවියකට උඩුගත කිරීම
- 2) Copying and pasting text from a website into an assignment without giving credit
ණය ලබා නොදී වෙබ් අඩවියකින් පෙළ පිටපත් කර පැවරුමකට ඇලවීම
- 3) Receiving a fake email asking for your bank login details
ඔබේ බැංකු පිවිසුම් තොරතුරු ඉල්ලා ව්‍යාජ විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබීම
- 4) Sharing a copyrighted movie for free download without permission
අවසරයකින් තොරව නොමිලේ බාගත කිරීම සඳහා ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති විභූෂණයක් බෙදා ගැනීම
- 5) Registering someone else's creative work under your name with copyright office
වෙනත් කෙනෙකුගේ නිර්මාණාත්මක කෘතියක් ප්‍රකාශන හිමිකම් කාර්යාලයේ ඔබේ නමින් ලියාපදිංචි කිරීම

Answer : 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. This is an example of software piracy, which involves illegally distributing or using copyrighted software.

වැරදියි. මෙය මෘදුකාංග වෞර්ධයට උදාහරණයකි, එයට ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති මෘදුකාංග නීති විරෝධී ලෙස බෙදා හැරීම හෝ භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ.

Option / විකල්පය 2)

Correct. This is plagiarism. It means using someone else's work without acknowledgment and presenting it as your own.

නිවැරදියි. මෙය රචනා වෞර්ධයයි. එහි තේරුම දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘතියක් භාවිතා කිරීම සහ එය ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. This describes phishing, a type of cybercrime where attackers try to steal sensitive information.

වැරදියි. මෙය විස්තර කරන්නේ තතුබැරවයි. සංවේදී තොරතුරු සොරකම් කිරීමට උත්සාහ කරන සයිබර් අපරාධ වර්ගයකි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. This is also piracy, specifically digital media piracy, which violates copyright laws.

වැරදියි. මෙය ද වෞර්ධයයි, විශේෂයෙන් ඩිජිටල් මාධ්‍ය මංකොල්ලකරවීම, එය ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති උල්ලංඝනය කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. This is a copyright fraud, not plagiarism. It's a deliberate attempt to steal ownership rights.

වැරදියි. මෙය ප්‍රකාශන හිමිකම් වංචාවකි, රචනා වෞර්ධය නොවේ. එය හිමිකාරිත්ව අයිතිවාසිකම් සොරකම් කිරීමට නිත්‍යමාල ගත් උත්සාහයකි.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.